

3.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER DETERMİNANTLAR

3.1. DETERMİNANTIN TANIMI

$A = [a_{ij}]$ şeklindeki bir $n \times n$ boyutlu kare matrisin **determinantı** bir sayı olup **$\det(A)$** veya **$|A|$** ile gösterilir ve

$$\det(A) = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

olarak ifade edilir.

Toplamdaki işaret j_i 'lerin permütasyonu çift (0, 2, 4, ...) ise (+) tek (1, 3, 5,...) ise (-) olarak verilir.

A 1×1 boyutlu bir matris ise, **$\det(A) = |a_{11}| = a_{11}$** 'dir.

3.2. DETERMİNANTLARIN ELDE EDİLMESİ

Bu kısımda bir matrisin determinant değerinin elde edilmesi gösterilecek, ikinci ve üçüncü dereceden determinantların hesaplanması örnekleriyle beraber sunulacaktır.

- 3.2.1. İkinci Dereceden Determinantlar
- 3.2.2. Üçüncü Dereceden Determinantlar

3.2.1. İkinci Dereceden Determinantlar

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Determinantın tanımını kullanarak, verilen matrisin determinantı yanda görülen şekilde elde edilir.

3.2.1.1. Örnekler

Örnek 1 Soru : $A = [3]$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : Tanımdan $\det(A) = 3$ olarak elde edilir.

Örnek 2 Soru : $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantını** hesaplayınız.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = 5(7) - 4(8) = 35 - 32 = 3$

Örnek 3 Soru : $A = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantını** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 9 & -3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 9(6) - 2(-3) = 54 + 6 = 60$

Örnek 4

Soru : $\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ -6 & -8 \end{vmatrix} = (-5)(-8) - (-6)(1) = 40 + 6 = 46$

3.2.2 Üçüncü Dereceden Determinantlar

3×3 boyutlu

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

matrisinin determinanı

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

şeklinde yazılır ve SARRUS ya da köşegen açılımı kuralı olarak bilinen bir kuralla elde edilir.

Bu kurala göre determinanı elde etmek için verilen matrisin elemanları

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

şeklinde yazıldıktan sonra bu matrisin ilk iki sütunu bu matrise eklenir ve

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

ek matrisi elde edilir.

Elde edilen bu matrisin köşegen elemanları (aşağıda belirtilen oklarının yönünde) çarpılıp toplanır.

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

Bu toplamdan aşağıda belirtilen okların yönündeki çarpımların toplamı çıkarılır.

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

$$-(a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

3.2.2.1. Örnekler

Örnek 5

Örnek 6

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{vmatrix}$

$$= [(3)(4)(-9) + (4)(-3)(1) + (-6)(4)(8)] - [(1)(4)(-6) + 8(-3)(3) + (-9)(4)(4)]$$

$$= [-108 - 12 - 192] - [-24 - 72 - 144]$$

$$= (-312) - (-240) = -312 + 240 = -72$$

Örnek 5

Örnek 6

Soru : $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

$$= [(2)(2)(2) + 3(-3)(3) + (1)(1)(1)] - [(3)(2)(1) + (1)(-3)(2) + (2)(1)(3)]$$

$$= [8 - 27 + 1] - [6 - 6 + 6]$$

$$= -18 - 6 = -24$$

3.3. DETERMINANTLARIN ÖZELLİKLERİ

Determinantlarla ilgili özellikler aşağıda sıralanmıştır :

Özellik 1: Bir determinantta bir satır (ya da sütun) elemanlarının tümü sıfır ise determinant değeri sıfırdır.

Özellik 2: Bir determinantla eğer iki satır (ya da sütun)'ın elemanları aynı değere sahipse determinant değeri sıfırdır.

Özellik 3: Determinantın bir satırının (ya da sütununun) tüm elemanlarının bir k sabiti ile çarpımı sonucu elde edilen determinant değeri, determinant değerinin k sabiti ile çarpımına eşdeğerdir.

Özellik 4: Bir determinantta bir satırın (veya sütunun) bir sabitle çarpılıp diğer bir satıra (veya sütuna) eklenmesi, determinant değerini değiştirmez.

Özellik 5: Bir determinantta iki satır (ya da iki sütun) birbiriyle yer değiştirirse determinantın sadece işareti değişir.

Özellik 6: Bir determinantın tüm satır ve sütunları yer değiştirirse determinantın değeri değişmez. Diğer bir ifadeyle $\det(A^T) = \det(A)$ 'dır.

3.3.1. Özellik 1

Özellik 1: Bir determinantta bir satır (ya da sütun) elemanlarının tümü sıfır ise determinant değeri sıfırdır.

Örnek 7

Örnek 8

$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$ matrislerinin determinant değerlerini elde ediniz.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 3(0) - (0)(-2) = 0$$

Görüldüğü gibi ikinci satır elemanlarının tümü sıfırdır. Dolayısıyla herhangi bir hesaplama yapmadan **determinant değeri** sıfır olarak yazılabilir.

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 5(0) - (-3)(0) = 0$$

Benzer şekilde ikinci sütun elemanlarının tümü sıfır olduğundan herhangi bir hesaplama yapmadan **determinant değeri** sıfır olarak yazılabilir.

3.3.2. Özellik 2

Özellik 2: Bir determinantla eğer iki satır (ya da sütun)'ın elemanları aynı değere sahipse determinant değeri sıfırdır.

Örnek 9

Örnek 10

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = (1)(5) - (1)(5) = 0$$

İlgili determinantın 1. ve 2.satır elemanları aynı değerlere sahip olduğundan determinant değeri sıfırdır.

Örnek 9**Örnek 10**

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantını** hesaplayınız.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [(3)(4)(1) + (5)(2)(1) + (3)(2)(-3)] - [(1)(4)(3) + (-3)(2)(3) + (1)(2)(5)]$$

$$= (4) - (4)$$

$$= 0$$

1. ve 3.sütun değerleri aynı olduğundan determinant değeri sıfırdır.

3.3.3. Özellik 3

Özellik 3: Determinantın bir satırının (ya da sütununun) tüm elemanlarının bir k sabiti ile çarpımı sonucu elde edilen determinant değeri, determinant değerinin k sabiti ile çarpımına eşdeğerdir.

Örnek11

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 12 \end{bmatrix} \quad \text{olarak verilmektedir. } \det(B)'yi \text{ hesaplamadan ilgili özelliği kullanarak elde ediniz.}$$

Çözüm

B matrisinin 1.satırı A matrisinin 1.satırının 2 katıdır. Dolayısıyla

$$\det(B) = k \det(A)$$

Özelliklerinden,

$$\det(B) = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 2[(1)(12) - (1)(3)] = 18$$

elde edilir.

3.3.4. Özellik 4

Özellik 4. Bir determinanтта bir satırın (veya sütunun) bir sabitle çarpılıp diğer bir satıra (veya sütuna) eklenmesi, determinant değerini değiştirmez.

Örnek12

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrislerinin determinant değerlerinin aynı olduğunu gösteriniz.

A matrisinin determinant değeri,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = [(1)(-1)(1) + (2)(3)(1) + (3)(2)(0)] - [(1)(-1)(3) + (0)(3)(1) + (1)(2)(2)] = 4 \text{ ' tür.}$$

A matrisinde $R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2$ işlemi gerçekleşirse yani ikinci satırın 2 katını 1.satıra eklersek elde edilen B matrisinin determinantının değeri,

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = [(5)(-1)(1) + (0)(3)(1) + (9)(2)(0)] - [(1)(-1)(9) + (0)(3)(5) + (1)(2)(0)] = 4 \text{ olarak elde edilir.}$$

3.3.5. Özellik 5

Özellik 5: Bir determinantta iki satır (ya da iki sütun) birbirleriyle yer değiştirirse determinantın sadece işareti değişir.

Örnek 13

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ matrislerinin **determinant değerlerini** elde ediniz.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

Burada $\det(B)$, $\det(A)$ 'nın satırlarının yer değiştirmesi ile elde edilmiştir.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = (1)(2) - (3)(5) = -13$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = (3)(5) - (1)(2) = 13$$

Görüldüğü gibi iki satırın yer değiştirmesi determinantın değerini değiştirmemiş, sadece işareti değiştirmiştir.

3.3.6. Özellik 6

Özellik 6: Bir determinantın tüm satır ve sütunları yer değiştirirse determinantın değeri değişmez. Diğer bir ifadeyle

$$\det(A^T) = \det(A) \text{ 'dır.}$$

Örnek 14

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

ve

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

verilmektedir. Bu **determinantların** sonuçlarını bulup karşılaştırınız.

Örnek 14

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(-1)(2) + (-2)(4)(-2) + (-1)(3)(-3)] - [(-2)(-1)(-1) + (-3)(4)(1) + (2)(3)(-2)]$$

$$= (23) - (-26)$$

$$= 49$$

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(-1)(2) + (3)(-3)(-1) + (-2)(-2)(4)] - [(-1)(-1)(-2) + (4)(-3)(1) + (2)(-2)(3)] = 49$$

Dolayısıyla $\det(A^T) = \det(A)$ 'dir.

3.4. ELEMENTER SATIR DÖNÜŞÜMLERİ YARDIMI İLE DETERMİNANT DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$n \times n$ boyutlu bir kare matriste $a_{11} \ a_{22} \dots \ a_{nn}$ elemanlarının bulunduğu köşegen **asal köşegen** olarak tanımlanır.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Bu asal köşegenin altındaki tüm elemanların değerleri sıfır ise matrisimiz **üst köşegen matris** (ya da echelon form) veya **üst üçgen matris** olarak tanımlanır.

$$\begin{bmatrix}
 a_{11} & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\
 a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & \dots & 0 \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & \dots & a_{nn}
 \end{bmatrix}$$

Asal köşegenin üstündeki tüm elemanların değerleri sıfır ise matrisimiz **alt köşegen matris** veya **alt üçgen matris** olarak tanımlanır.

3.4.1. Örnek 15, 16 ve 17

Örnek 15

Örnek 16

Örnek 17

$$A = \begin{bmatrix}
 1 & 2 & 3 \\
 0 & 4 & 5 \\
 0 & 0 & -2
 \end{bmatrix}$$

matrisi üst üçgen matris midir?

Çözüm : A matrisinde **asal köşegen** altında kalan tüm elemanlar sıfır olduğundan, **A** matrisi **üst üçgen** matristir.

Örnek 15

Örnek 16

Örnek 17

$$A = \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 \\
 -3 & -4 & 0 \\
 5 & 8 & 7
 \end{bmatrix}$$

matrisi alt üçgen matris midir?

Çözüm : A matrisinde **asal köşegen** üstünde kalan tüm elemanlar sıfır olduğundan, **A** matrisi **alt üçgen** matristir.

Örnek 15

Örnek 16

Örnek 17

$$A = \begin{bmatrix}
 3 & 0 & 0 \\
 0 & -4 & 0 \\
 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

matrisi asal köşegen matris midir?

Çözüm : **A** matrisi hem **üst üçgen**, hem de **alt üçgen** matristir. Genel tanım **asal köşegen** matristir.

3.4.2. Determinant Değerinin Elde Edilebilmesi İçin Matrisin Üst Üçgen veya Alt Üçgen Hale Dönüştürülmesi

Matrislere ilişkin determinantların değerin daha kolay elde edilebilmesi için, matrislerin üst üçgen, alt üçgen hale dönüştürülmesi kolaylık sağlamaktadır.

Özellik: Bir üst üçgen matrisin determinanı, asal köşegen elemanların çarpımına eşittir. Dolayısıyla $n \times n$ boyutlu bir üst üçgen matriste

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$$

şeklindedir.

3.4.3. Örnek 18, 19 ve 20

Örnek 18 **Örnek 19** **Örnek**

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

matrisinin determinant değerini elde ediniz.

Çözüm :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = [(5)(1)(6) + (3)(4)(0) + (2)(0)(0)] -$$

Çözüm :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = [(5)(1)(6) + (3)(4)(0) + (2)(0)(0)] - [(0)(1)(2) + (0)(4)(5) + (6)(0)(3)]$$

Çözüm :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = [(5)(1)(6) + (3)(4)(0) + (2)(0)(0)] - [(0)(1)(2) + (0)(4)(5) + (6)(0)(3)]$$
$$= (30) - (0)$$

$$= 0$$

Yukarıdaki özellik kullanılırsa asal köşegen elemanları 5,1, 6 olduğundan

$$\det(A) = (5)(1)(6)$$

$$\det(A) = 30\text{'dur.}$$

3.5. DETERMİNANTLARIN EŞÇARPAN (KOFAKTÖR) AÇILIMI İLE ELDE EDİLMESİ

Bu kısımda bir matrisin determinant değerinin eşçarpan açılımı ile elde edilmesi gösterilecektir. Bunun için önce minör ve kofaktör tanımı ve kofaktör açılımı gösterilecektir.

• 3.5.1. Minör Tanımı

- 3.5.2. Kofaktör (Cofactor) veya Eşçarpan Tanımı
- 3.5.3. Kofaktör Açılımı

3.5.1. Minör Tanımı

$A=[a_{ij}]$, $n \times n$ boyutlu bir kare matris olsun. Eğer i 'inci sıra ve j 'inci sütun silinecek olunursa geriye kalan $(n-1) \times (n-1)$ boyutlu matrisin determinantına a_{ij} elemanının **Minor**'ü denir.

Örnek 21

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ matrisini göz önüne alarak minörlerini bulunuz.}$$

Çözüm : Eğer 2.sıra ve 3.sütun silinecek olunursa

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Çözüm : Eğer 2.sıra ve 3.sütun silinecek olunursa

$$M_{23} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 32 - 21 = 11$$

Eğer 3.satır ve 1.sütun silinecek olunursa

$$M_{31} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} = 18 + 10 = 28$$

Minor değerleri elde edilir.

Eğer 3.satır ve 1.sütun silinecek olunursa

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

3.5.2. Kofaktör (Cofactor) veya Eşçarpan Tanımı

Eğer M_{ij} bir A kare matrisindeki a_{ij} elemanının minorü ise, a_{ij} 'nin kofaktörü

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

dir. Burada i ilgili elemanın satır numarasını, j de sütun numarasını belirtmektedir.

Örnek 22

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ matrisinin } C_{23} \text{ ve } C_{31} \text{ kofaktörlerini elde ediniz.}$$

Çözüm :

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)^5 (11) = -11$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (-1)^4 (28) = 28$$

olarak elde edilir.

3.5.3. Kofaktör Açılımı

Determinant, herhangi bir satırdaki (ya da sütundaki) elemanların, kendi eşçarpanlarıyla (kofaktörleriyle) çarpımlarının toplamına eşittir. Bu teknik kofaktör açılımı olarak bilinmektedir.

Örnek 23

Örnek 24

Birinci sıra elemanları ve bunlara ilişkin kofaktörleri kullanarak

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinant değerini elde ediniz.}$$

Çözüm : Kofaktör açılımı kullanılırsa

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \\ &= a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} + a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} + a_{13}(-1)^{1+3}M_{13} \\ &= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

olarak elde edilir.

Örnek 23

Örnek 24

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \text{ değerini kofaktör açılımı tekniği ile elde ediniz.}$$

Çözüm : Bir önceki örnekte olduğu gibi eğer determinant değerini birinci sıra elemanlarına ilişkin kofaktörleri kullanarak elde etmek istiyorsak, ilgili elemanlara ilişkin kofaktör değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir.

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = (-1)(2) - (-3)(4) = 10$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^3 [(3)(2) - (-2)(4)] = -14$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = (-1)^4 [(3)(-3) - (-2)(-1)] = -11$$

eşitliğinde yerine konursa

$$\det(A) = 1(10) + (-2)(-14) + (-1)(-11) = 49$$

Bu kofaktör değerleri

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

elde edilir.

Kofaktör açılımı tekniğiyle determinat değerin daha kolay bir şekilde elde edilmesini sağlamak için satır dönüşümleri yardımıyla ilgili determinat fazla sayıda sıfırlar içeren bir şekle dönüştürülür. Böylece çarpımların sonucu sıfır olacağından, sıfır olan elemanlara ilişkin kofaktörlerin elde edilmesine gerek kalmayacak dolayısıyla işlemler kolaylaşacaktır.

Örneğin

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 8 \\ 4 & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

determinantını göz önüne alalım.

Eğer 1.sıra elemanlarına ilişkin kofaktörleri kullanarak determinantı hesaplamak istersek,

$$\det(A) = 5.C_{11} + 0.C_{12} + 0.C_{13}$$

$$\det(A) = 5(-1)^{1+1} M_{11} + 0(-1)^{1+2} M_{12} + 0(-1)^{1+3} M_{13}$$

$$= 5(-1)^2 M_{11}$$

$$= 5 \begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 5(-16) = -80$$

Eğer 2. sütun elemanlarının kofaktörlerini kullanarak determinantı hesaplamak istersek,

$$\det(A) = 0.C_{12} + 0.C_{22} + 2.C_{32}$$

$$\det(A) = 0(-1)^{1+2} M_{12} + 0(-1)^{2+2} M_{22} + 2(-1)^{3+2} M_{32}$$

$$= 2(-1) \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = -2(40) = -80$$

elde edilir.

Her iki durumda da ilgili satır ve sütunlarda fazla sayıda sıfır bulunduğundan işlemlerimiz kolaylaşmıştır.

Elementer satır dönüşümleri yapıldığı gibi elementer sütun dönüşümleri de yapılabilir. Bu şekilde verilen determinantlar determinant özelliklerinin uygulanabileceği determinantlar haline dönüştürülebilir.

2.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

- (A) -29 (B) 29 (C) 27

SORU 2

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 3 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

- (A) 8 (B) 7 (C) 2

SORU 3

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

- (A) 3 (B) -3 (C) 0

SORU 4

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

- (A) 5 (B) 0 (C) 9

SORU 5

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

(A) 240

(B) 239

(C) 241

SORU 6

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **üst üçgen haline** dönüştürünüz ve **determinant değerini** elde ediniz.

(A) 135

(B) 165

(C) 145

SORU 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **üst veya alt üçgen matris haline** dönüştürerek **determinant değerini** elde ediniz.

(A) 18

(B) 15

(C) 17

SORU 8

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **M₃₂ minörünün değeri**ni elde ediniz.

(A) $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$

(B) $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$

(C) $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$

SORU 9

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin M_{23} minörünün değerini elde ediniz.

(A) $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$ (B) $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ (C) $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

SORU 10

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin C_{13} kofaktör değerini elde ediniz.

(A) $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$ (B) $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ (C) $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

SORU 11

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin C_{21} kofaktör değerini elde ediniz.

(A) $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 8 \end{vmatrix}$ (B) $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$

(C) $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$

SORU 12

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 6 \\ 0 & 9 & 8 \\ 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisinin determinant değerini kofaktör açılımı tekniği ile elde ediniz.

(A) -24 (B) 14 (C) 24

SORU 13

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değeri** $\det(A) = -1$ ise, $\det(A^T)$ değerini elde ediniz.

(A) -3**(B)** 4**(C)** -1**SORU 14**

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 4 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğini sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

(A) (-3, -2)**(B)** (-3, 2)**(C)** (3, -2)**SORU 15**

$$\begin{vmatrix} x-1 & 0 & 1 \\ -2 & x+2 & -1 \\ 0 & 0 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

verilmektedir. **Kofaktör açılımı** yardımıyla eşitliği sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

(A) (-1, 1, -2)**(B)** (-1, 1, 2)**(C)** (1, -1, -2)**SORU 16**

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{determinantını elementer satır dönüşümleri yardımıyla}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 3-x & 9-x^2 \\ 0 & 2-x & 4-x^2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{şekline dönüştürünüz ve bu eşitliği sağlayan } x \text{ değerlerini elde ediniz.}$$

(A) (2, -3)**(B)** (3, 2)**(C)** (-2, 3)

SORU 17

$$\begin{vmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{vmatrix}$$

eşitliğini sağlayan x değerlerini elde ediniz.

(A) (1, 3)

(B) (-1, 3)

(C) $\left(\frac{3 + \sqrt{33}}{4}, \frac{3 - \sqrt{33}}{4} \right)$

SORU 18

Aşağıdaki eşitlik için ne söylenebilir?

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(A) Doğru

(B) Yanlış

SORU 19

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 0 & -6 \\ -1 & -3 & 5 \end{vmatrix}$$

determinant değerini Kofaktör açılımı tekniği ile elde ediniz.

(A) -61

(B) -62

(C) -64

SORU 20

$$\begin{vmatrix} x-2 & 3 & -1 \\ 0 & x+2 & 3 \\ 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğini sağlayan x değerlerini elde ediniz.

(A) (2, -2, 3)

(B) (2, -2, -3)

(C) (2, -3, 3)

4.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER

MATRİS VE DETERMİNANTLARA İLİŞKİN DİĞER ÖZELLİKLER

4.1. DETERMİNANT DEĞERİ YARDIMIYLA MATRİS TERSİNİN MEVCUT OLUP OLMAMASININ BELİRLENMESİ

A, $n \times n$ boyutlu bir **kare matris** olsun. Eğer $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ şartı gerçekleşirse **A** matrisi **tersi alınabilir** ($\mathbf{A}^{-1}$ mevcuttur) bir **matristir** denir.

4.1.1. Örnek 1

Örnek 1

Soru : $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersinin alınabilir** olup olmadığını belirleyiniz.

Cevap : **A** matrisinin **tersinin** mevcut olup olmadığını belirlemek için $\det(\mathbf{A})$ 'nin elde edilmesi ve $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ şartının sağlanması gerekir.

$\det(\mathbf{A})$ 'nin elde edilmesi değişik yöntemlerle sağlanabilir. Biz herhangi bir satıra göre Kofaktör açılımı kuralını uygulayacağız.

Örneğin satır ya da sütunlarda **basitleştirme işlemi** yapmadan birinci satıra göre **Kofaktör açılımı** uygularsak,

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot C_{11} + (-2)C_{12} + 3C_{13}$$

ifadesinden,

$$\det(\mathbf{A}) = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + (-2)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(2) - (-1)(1)] + 2[(2)(2) - (3)(1)] + 3[(2)(-1) - (3)(1)]$$

$$= (3) + 2(1) + 3(-5)$$

$$= 3 + 2 - 15$$

$$= -10$$

elde edilir. Bundan dolayı, **A** **tersi** ($\mathbf{A}^{-1}$) **alınabilir** bir matristir.

4.1.2. Örnek 2

Örnek 2

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersinin** (A^{-1}) mevcut olup olmadığını belirleyiniz.

Cevap : $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_3} \begin{bmatrix} 0 & -13 & -8 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

det(A)'yı daha kolaylıkla elde edebilmek için **A** matrisine **$R_1 \rightarrow R_1 - 3R_3$** elementer satır dönüşümünü uygulayalım.

Bu eşdeğer matrisin 1.sütunundaki elemanların çoğu sıfır olduğundan bu sütun elemanları kullanılarak **kofaktör açılımı** uygulanırsa,

$$\det(A) = 0C_{11} + 0C_{21} + 1C_{31}$$

$$= C_{13}$$

$$= \begin{vmatrix} -13 & -8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = (-13)(2) - (4)(-8) = 6$$

elde edilir. Dolayısıyla A matrisinin tersi mevcuttur ya da A matrisinin tersi alınabilir denir.

4.1.3. Cramer Kuralının Tanımlanması

n eşitlik ve **n** bilinmeyenden oluşan bir **$AX=B$ lineer denklem sisteminde $\det(A) \neq 0$** şartı sağlanıyorsa sistemin *tek bir çözümü mevcuttur* ve bu çözüm

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \dots, x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

dır.

Burada **A**, lineer denklem sisteminin **katsayılar matrisini** belirtmektedir.

B matrisi $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 'dır.

A₁ matrisi 1.sütun elemanlarının eşitliğin sağındaki **B matrisi** ile yer değiştirmesi sonucu elde edilen **katsayılar matrisini**,

A₂ matrisi 2.sütun elemanlarının, eşitliğin sağındaki **B matrisi** ile yer değiştirmesi sonucu elde edilen **katsayılar matrisini**,

A_n ise **n**'inci sütun elemanlarının eşitliğin sağındaki **B matrisi** ile yer değiştirmesi sonucu elde edilen **katsayılar matrisini** belirtmektedir.

Konuya açıklık kazandırmak için **AX=B** lineer denklem sistemimizi

$$\begin{array}{lcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \quad \begin{array}{c} A \quad X \quad B \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \end{array}$$

şeklinde yazabiliriz.

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} \quad \text{ve} \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} \quad \text{eşitlikleri}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

şeklinde ifade edilmektedir.

Görüldüğü gibi **x₁** için **A katsayılar matrisinin** 1.sütun elemanları, **x₂** için 2.sütun elemanları **B matris** elemanları ile yer değiştirmiştir.

4.1.3.1. Örnek 3

Örnek 3

Soru : $-2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$$

$$-2x_1 - x_2 + x_3 = -3$$

lineer denklem sisteminin çözümünü **Cramer Kuralına** göre elde ediniz.

Cevap :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

olduğundan **Cramer kuralı** uygulanabilir.

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-4}{\det(A)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{-6}{-2} = 3$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{-8}{-2} = 4$$

elde edilir.

4.2. KARE MATRİSİN ADJOINT MATRİSİ

Eğer A , $n \times n$ boyutlu bir matris diğer bir ifadeyle,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

ise, A katsayılar matrisinin a_{ij} elemanlarına ilişkin Kofaktörler (C_{ij}) matrisi

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

nin transpozesi (C^T) matrisine A matrisinin adjoint'i denir ve

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilir.

4.2.1. Örnek 4

Örnek 4

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **Adjoint matrisi adj (A)**'yı elde ediniz.

Cevap : **adj(A) matrisini** elde edebilmek için **A katsayılar matrisinin elemanlarına ilişkin Kofaktörlerin** elde edilmesi gerekir.

1. satır elemanlarının **Kofaktör** değerleri,

2. satır elemanlarının **Kofaktör** değerleri,

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

3. satır elemanlarının **Kofaktör** değerleri,

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

şeklinde elde edilir. Bu değerleri kullanarak **A** matrisinin elemanlarına ilişkin

Kofaktörler matrisi,

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 1 & -7 & -5 \\ -5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

ve **Adjoint matrisi**, $\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T$,

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -5 \\ -1 & -7 & 5 \\ -5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

4.2.2. Örnek 5

Örnek 5

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir. **Adj (A)**'yı elde ediniz.

Cevap : **A** matrisinin elemanlarına ilişkin **Kofaktörler** sırasıyla,

1. sıra elemanları **kofaktörleri**,

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 10$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -14$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -11$$

2. sıra elemanlarının **Kofaktörleri**,

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 7$$

3. sıra elemanlarının **Kofaktörleri**,

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -9$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5$$

olarak bulunur. Bu değerler kullanılarak **Kofaktörler matrisi**,

$$C = \begin{bmatrix} 10 & -14 & -11 \\ 7 & 0 & 7 \\ -9 & -7 & 5 \end{bmatrix}$$

Dolayısıyla,

$$\text{Adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 10 & 7 & -9 \\ -14 & 0 & -7 \\ -11 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

4.2.3. Adj (A) Kullanılarak A^{-1} 'in Elde Edilmesi

Eğer **A tersi alınabilir matris** ise yani **$\det(A) \neq 0$** şartı sağlanıyorsa,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

dır.

4.2.4. Örnek 6

Örnek 6

Soru : **$A \text{adj}(A) = \det(A) I$**

olduğunu gösteriniz.

Cevap :

$$A \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{j1} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{j2} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{jn} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

çarpımında **A** matrisinin **i**'nci sıra elemanları ile **Adj(A)** matrisinin **j**'inci sütun elemanları çarpımında toplam sonucu oluşan elemanın değeri,

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \dots + a_{in}C_{jn} = \det(A), \text{ Eğer } i = j \text{ ise}$$

$$= 0, \text{ Eğer } i \neq j \text{ ise}$$

olur. Bunun sonucu olarak,

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det(A) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A)I$$

elde edilir.

A tersi alınabilir (Yani; $\det(A) \neq 0$) olduğundan,

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$$

eşitliği

$$\frac{1}{\det(A)} [A \text{adj}(A)] = I$$

veya

$$A \left[\frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \right] = I$$

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliğin her iki yanını A^{-1} ile çarpılırsa,

$$A^{-1} \cdot A \left[\frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \right] = A^{-1} I$$

$$I \left[\frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \right] = A^{-1} I$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

elde edilir.

4.2.5. Örnek 7

Örnek 7

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir.

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

a) $\det(A)$ 'yı elde ediniz. **b) A matrisinin elemanlarına ilişkin Kofaktörler matrisini elde ediniz.**

c) $A \cdot \text{adj}(A)$ çarpımından,

i) A matrisinin 1. satır elemanları ile $\text{adj}(A)$ matrisinin 1. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

ii) A matrisinin 1. satır elemanları ile $\text{adj}(A)$ matrisinin 2. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

d) $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ eşitliğinden, A matrisinin tersini elde ediniz.

Cevap : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

yazılırsa,

$$\det(A) = [(1)(3)(1) + (1)(-2)(1) + (1)(2)(2)] - [(1)(3)(1) + (2)(-2)(1) + (1)(2)(1)]$$

$$= (5) - (1)$$

$$= 4$$

elde edilir. $\det(A) = 4 \neq 0$ olduğundan A matrisinin **tersi** mevcuttur.

b) A matrisinin elemanlarına ilişkin Kofaktörler matrisini elde ediniz.

Cevap : 1. satır elemanlarına ilişkin **kofaktörler**,

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

2. satır elemanlarına ilişkin **kofaktörler**,

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

olarak bulunur.

Bu değerler yardımıyla **Kofaktörler matrisi**,

$$C = \begin{bmatrix} 7 & -4 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve bunun sonucu olarak,}$$

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 7 & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

3. satır elemanlarına ilişkin **kofaktörler**,

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

c) A . adj(A) çarpımından,

i) **A** matrisinin 1. satır elemanları ile **adj(A)** matrisinin 1. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

Cevap :

$$\begin{matrix} & \mathbf{A} & & \mathbf{adj(A)} \\ \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \boxed{7} & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$(1)(7) + (1)(-4) + (1)(1) = 7 - 4 + 1 = 4 = \mathbf{\det(A)}$$

Burada **i = j** olduğundan çarpım sonucu **det(A) = 4** olarak bulunmuştur.

c) A . adj(A) çarpımından,

ii) **A** matrisinin 1. satır elemanları ile **adj(A)** matrisinin 2. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

Cevap :

$$\begin{matrix} & \mathbf{A} & & \mathbf{adj(A)} \\ \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 7 & \boxed{1} & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$(1)(1) + (1)(0) + (1)(-1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

elde edilir. Sonuçtan da görüleceği gibi **i ≠ j** (**1 ≠ 2**) olduğundan çarpım sonucu sıfır olarak elde edilmiştir.

d) $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ eşitliğinden, **A** matrisinin tersini elde ediniz.

Cevap :

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 7 & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

olup buradan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

elde edilir.

4.2.6. Örnek 8

Örnek 8

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir.

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

a) $\det(A)$ 'yi elde ediniz.

b) $A \cdot \text{adj}(A)$ çarpımını elde ediniz.

c) $[\det(A)] I_3$ ifadesini elde ediniz.

d) $[A:I] \sim \dots [I:A^{-1}]$ **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla A^{-1} i elde ediniz.

e) $\frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$ ' yi elde ediniz.

a) $\det(A)$ 'yi elde ediniz.

Cevap :

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= [(3)(6)(0) + (2)(3)(2) + (-1)(1)(-4)] - [(2)(6)(-1) + (-4)(3)(3) + (0)(1)(2)]$$

$$= (16) - (-48)$$

$$= 64$$

b) $A \cdot \text{adj}(A)$ çarpımını elde ediniz.

Cevap : **Kofaktörler matrisini** elde etmek için her elemana ilişkin **kofaktörler** elde edilir. Bu değerler,

$$C_{11} = 12, \quad C_{12} = 6, \quad C_{13} = -16$$

$$C_{21} = 4, \quad C_{22} = 2, \quad C_{23} = 16$$

$$C_{31} = 12, \quad C_{32} = -10, \quad C_{33} = 16$$

olarak elde edilir.

Dolayısıyla **Kofaktörler matrisi**,

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

olup buradan

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

$$\begin{matrix} \mathbf{A} & \mathbf{adj(A)} & = & \mathbf{det(A) I} \\ \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & 64 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

bulunur.

4.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değerini** elde ediniz. Eğer $\det(A) \neq 0$ ise **matrisin tersi** mevcuttur.

- (A) -2 (B) 0 (C) 2

SORU 2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin determinant **değerini** elde ediniz. **Matrisin tersi** alınabilir mi?

- (A) 0 (B) 3 (C) 165

SORU 3

$$\begin{aligned} 4x_1 + 5x_2 &= 2 \\ 11x_1 + x_2 + 2x_3 &= 3 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 &= 1 \end{aligned}$$

lineer denklem sistemi verilmektedir. **A katsayılar matrisinin determinant değerini** elde ediniz.

- (A) 130 (B) 131 (C) 132

SORU 4

3. sorudaki **determinant değeri** sıfırdan farklı ise **Cramer kuralını** kullanarak x_1, x_2, x_3 değerlerini elde ediniz.

- (A) $\left(\frac{1}{11}, \frac{2}{11}, \frac{3}{11}\right)$ (B) $\left(\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, -\frac{1}{11}\right)$ (C) $\left(\frac{2}{11}, -\frac{3}{11}, \frac{3}{11}\right)$

SORU 5

$$7x_1 - 2x_2 = 3$$

$$3x_1 + x_2 = 5$$

lineer denklem sistemine ilişkin x_1, x_2 değerlerini **Cramer kuralını** kullanarak elde ediniz.

Önce **determinant değerinin** sıfırdan farklı olduğunu göstermeniz gerekir.

(A) (1, 2)

(B) (-1, 2)

(C) (1, -2)

SORU 6

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$$

lineer denklem sisteminin çözümünü **Cramer kuralını** kullanarak elde ediniz.

(A) (6, -3, 0)

(B) (5, -3, 0)

(C) (6, 0, -3)

SORU 7

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 8 \\ -3 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisinin **adj (A) matrisini** elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 12 & -42 & -15 \\ 19 & -2 & -30 \\ -2 & 16 & 15 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -4 & 32 & 30 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -2 & 16 & 15 \end{bmatrix}$

SORU 8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

(A) 15

(B) 16

(C) 17

SORU 9

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **adj (A)**'yı elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ -3 & 2 & 12 \\ 6 & -4 & -7 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 12 \\ 1 & 5 & -4 \\ 6 & -4 & -7 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 12 \\ 1 & 5 & -4 \\ 6 & -4 & -7 \end{bmatrix}$

SORU 10

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **A . adj (A)**'yı elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} 17 & 0 & 0 \\ 0 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 17 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$

SORU 11

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisi A'nın **tersini** elde ediniz.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \text{ eşitliğinden yararlanınız.}$$

(A) $\begin{bmatrix} \frac{1}{15} & \frac{5}{15} & -\frac{4}{15} \\ -\frac{3}{15} & \frac{2}{15} & \frac{12}{15} \\ \frac{6}{15} & -\frac{4}{15} & -\frac{7}{15} \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} \frac{1}{17} & \frac{5}{17} & -\frac{4}{17} \\ -\frac{3}{17} & \frac{2}{17} & \frac{12}{17} \\ \frac{6}{17} & -\frac{4}{17} & -\frac{7}{17} \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} -\frac{3}{15} & \frac{2}{15} & \frac{12}{15} \\ \frac{1}{15} & \frac{5}{15} & -\frac{4}{15} \\ \frac{6}{15} & -\frac{4}{15} & -\frac{7}{15} \end{bmatrix}$

SORU 12

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **tersinin alınabilir olduğunu** gösteriniz (**det (A) ≠ 0** olduğu gösterilmelidir).

(A) 1
 (B) -1
 (C) 0

SORU 13

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **adj (A)**'yı elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & -\cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 14

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değeri**ni elde ediniz.

(A) 18

(B) -20

(C) 20

SORU 15

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

A matrisinin **adj (A)**'sını elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} -4 & 20 & 8 \\ -1 & 5 & 7 \\ 8 & -20 & -16 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & -20 & 8 \\ 1 & 5 & -7 \\ 8 & -20 & -16 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 4 & -20 & 8 \\ -1 & 5 & 7 \\ -8 & 20 & -16 \end{bmatrix}$

SORU 16

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

A katsayılar matrisinin **tersini** elde ediniz.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \text{ eşitliğinden yararlanınız.}$$

(A) $\begin{bmatrix} \frac{4}{20} & -1 & -\frac{8}{20} \\ \frac{1}{20} & -\frac{5}{20} & -\frac{7}{20} \\ -\frac{8}{20} & 1 & \frac{16}{20} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \frac{4}{20} & 1 & -\frac{8}{20} \\ -\frac{1}{20} & -\frac{5}{20} & \frac{7}{20} \\ -\frac{8}{20} & 1 & \frac{16}{20} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -\frac{4}{20} & 1 & -\frac{8}{20} \\ \frac{1}{20} & -\frac{5}{20} & -\frac{7}{20} \\ -\frac{8}{20} & -1 & \frac{16}{20} \end{bmatrix}$

SORU 17

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisi verilmektedir. **det (A)** değerini elde ediniz.

(A) 15**(B)** -24**(C)** -34**SORU 18**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A matrisine ilişkin **Kofaktörler matrisini** elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 7 & -11 & -5 \\ -5 & 1 & 7 \\ -11 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 9 & 11 & 5 \\ -5 & 1 & 7 \\ -11 & 7 & -1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -11 & 7 & 1 \\ -5 & 1 & 7 \\ 7 & -11 & -5 \end{bmatrix}$

SORU 19

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A matrisine ilişkin **adj (A)**'yı elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 9 & -5 & -11 \\ 11 & 1 & 7 \\ 5 & 7 & -1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} -11 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -11 \\ 1 & 7 & -5 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 7 & -5 & -11 \\ -11 & 1 & 7 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 20

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A matrisinin **tersi** A^{-1} 'i $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ eşitliğini kullanarak elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} -\frac{7}{24} & \frac{5}{24} & \frac{11}{24} \\ \frac{11}{24} & -\frac{1}{24} & -\frac{7}{24} \\ \frac{5}{24} & -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} \frac{11}{24} & \frac{5}{24} & -\frac{7}{24} \\ -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} & \frac{11}{24} \\ -\frac{1}{24} & -\frac{7}{24} & \frac{5}{24} \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -\frac{11}{24} & \frac{5}{24} & -\frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} & \frac{1}{24} & -\frac{11}{24} \\ \frac{1}{24} & \frac{7}{24} & \frac{5}{24} \end{bmatrix}$

